

山东省发展和改革委员会
山东省能源局
中共山东省委金融委员会办公室
山东省科学技术厅文件
山东省财政厅
山东省市场监督管理局
国家能源局山东监管办公室

鲁发改能源〔2026〕220号

关于印发《山东省促进虚拟电厂高质量发展方案》的通知

各市发展改革委（能源局），各有关企业：

根据国家发展改革委、国家能源局《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）等文件要求，为促进我省虚拟电厂高质量发展，我们制定了《山东省促进虚拟电

厂高质量发展方案》。现印发给你们，请认真贯彻执行。



山东省发展和改革委员会



山东省能源局



中共山东省委金融委员会办公室



山东省科学技术厅



山东省财政厅



山东省市场监督管理局



国家能源局山东监管办公室

2026年3月28日

山东省促进虚拟电厂高质量发展方案

当前，我省新能源装机规模持续扩大，电力系统调节压力日益凸显。虚拟电厂作为新型经营主体，通过聚合分布式电源、可调节负荷、储能等分散资源，能够有效提升电力系统灵活调节能力，推动能源绿色低碳转型，保障电力安全稳定供应。根据国家发展改革委、国家能源局《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》（发改能源〔2025〕357号）等文件要求，为加快推动我省虚拟电厂高质量发展，结合我省实际，制定本方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，围绕加快构建新型电力系统，坚持“政策引导、市场为主，开放包容、多元发展，安全可靠、有序推进”原则，充分发挥用电大省优势，建立完善长效发展机制，依托电力现货市场建设，加快培育虚拟电厂新型主体，打造“人工智能+”能源新业态，着力增强系统支撑调节，保障新能源消纳和电力安全运行。到2027年，全省虚拟电厂运行管理和参与市场机制基本健全，调节能力达到200万千瓦以上。到2030年，全省虚拟电厂应用场景更加多元，商业模式创新发展，调节能力达到400万千瓦以上。

二、发展路径

结合各市用电负荷特性，聚焦工商业、数据中心、充换电设施、蓄冷蓄热等可调节资源，深入挖掘源网荷储灵活互动潜力，打造“核心先导引领、全域特色发展、产业聚链成群”虚拟电厂发展格局。

“核心先导引领”即：聚焦济南、青岛都市圈联动发展，强化济南、青岛、烟台“万亿城市”引领，依托现代产业培育、海洋经济发展、城市更新改造、车网互动示范等，建成一批城市设施类、产业园区类、社区生活类、港口物流类等各具特色的虚拟电厂，打造虚拟电厂综合示范区。

“全域特色发展”即：引导威海、日照、东营、潍坊等地发挥海洋养殖、冷链仓储、港口岸电等优势，淄博、德州、滨州、聊城、泰安等地结合制造集散地、产业聚集区等特点，打造特色型虚拟电厂。强化菏泽、济宁、临沂、枣庄等地鲁西南经济走廊支撑作用，充分挖掘工业化、城镇化可调负荷潜力。

“产业聚链成群”即：依托物联网、通讯与AI、数字孪生、区块链等先进技术，加速培育以平台经济、算法服务为核心的数字产业，壮大以智能电网、智能量测装备为代表的新兴制造产业，形成“软硬一体”双驱动的现代化产业链。

三、重点任务

（一）优化虚拟电厂类型和定位

1. 明确资源聚合类型。虚拟电厂根据聚合资源类型及所在节

点信息组建聚合单元，分为分布式发电类聚合单元、储能类聚合单元和负荷类聚合单元，其中，负荷类聚合单元分为全电量负荷类聚合单元和调节量负荷类聚合单元。同一个虚拟电厂可聚合多个聚合单元，单个聚合单元内聚合资源应位于同一市场出清节点（现阶段为 220 千伏及以上电压等级母线）。

2. 完善聚合单元功能定位。分布式发电类聚合单元可聚合分布式光伏、分散式风电等分布式电源（含配建储能）以及电动汽车充电设施上网电量部分参与现货市场。储能类聚合单元可聚合分布式储能参与现货市场。负荷类聚合单元中，全电量负荷类聚合单元聚合可调节电力用户（含用户侧储能）全部电量，自主响应现货市场价格信号减少（增加）负荷；调节量负荷类聚合单元聚合可调节电力用户（含用户侧储能）调节电量，并执行现货市场出清结果。

3. 拓展虚拟电厂聚合资源。建立可调节资源常态化排查机制，按照资源电压等级、响应速度（秒级、分钟级、小时级、日前）与响应类型（上调、下调），逐步建立分领域、分层级响应资源库。加强重点工业企业可调节负荷管理，有序推动工业负荷参与虚拟电厂。持续提升公共交通、办公楼宇、综合商场、公共机构、大型社区等聚合调控能力。加快车网互动（V2G）规模化应用，挖掘铁塔基站等用户侧储能电池可控负荷，引导数据中心利用柴发资源融合虚拟电厂发展。

（二）健全参与市场交易机制

4. 完善虚拟电厂参与电力市场机制。推动虚拟电厂以聚合单元为单位报量报价参与现货市场，按照山东电力市场规则优化出清，其中，调节量负荷类聚合单元应在能力测试认定上下限范围内申报量价曲线，申报方向应与测试方向一致。虚拟电厂运营商应按相关规定向电力交易机构提交履约担保，对于未按时足额缴纳履约保函、保险，经电力交易机构书面提醒仍拒不足额缴纳的，依规停牌处理。

5. 强化虚拟电厂现货市场价格传导。虚拟电厂运营商应积极响应现货市场价格信号，向聚合用户提供不同类型的灵活调节类零售套餐（包括至少一款价格联动类），合理约定收益分配方式。引导用户选择执行零售套餐价格封顶机制，有效防范零售市场风险，切实推动批发市场价格信号向零售市场有效传导。

6. 完善虚拟电厂调节费用疏导机制。按照“谁产生、谁负责，谁受益、谁承担”原则，全电量负荷类聚合单元收益来源为响应价格信号降低的购电成本。调节量负荷类虚拟电厂视同“电厂”资源管理，削峰时段调节费用由聚合单元削峰调节时段用户侧主体按照用电量占比分摊，并建立响应执行市场出清结果的考核评估标准，推动降低市场节点电价；填谷调节费用来源为响应价格信号降低的购电成本。

7. 推动虚拟电厂参与辅助服务。推动具备响应能力的虚拟电厂聚合单元参与调频、爬坡等辅助服务市场，与其他经营主体同等享受收益。

（三）加强政策引导扶持

8. 拓宽企业融资渠道。积极落实“两新”政策，对符合条件的虚拟电厂项目给予资金支持。支持符合条件的虚拟电厂企业发行绿色债券，推动政府性融资担保机构为虚拟电厂项目提供担保。鼓励银行机构为虚拟电厂企业提供信贷支持。

9. 鼓励商业模式创新。支持虚拟电厂运营商开展业务创新，依托自建技术支持系统，为聚合用户提供节能、碳交易等相关服务。引导系统平台、智能量测等服务商为虚拟电厂提供聚合平台搭建、采集装置安装等服务，推动形成“基础服务费+增值分成”运营模式。

10. 支持打造产业生态。加快培育虚拟电厂系统、技术、设备、通信等产业链主体，对掌握核心自主知识产权的创新企业，推荐参与“专精特新”企业认定和科技项目申报，形成虚拟电厂发展和产业生态培育良性互动格局。

11. 加快技术研发应用。依托人工智能技术，逐步实现虚拟电厂负荷精准分析预测、资源快速调节响应、交易策略智能优化。支持智能终端、技术支持系统、人工智能集群控制等技术创新，鼓励虚拟电厂加装或更换资源智能调控终端并实现远程直控，相关成果择优纳入省级能源领域首台（套）技术装备目录，推荐参与国家能源领域首台（套）评审。

12. 支持科研平台建设。依托山东省虚拟电厂服务中心建设供需互动创新实验室，搭建虚拟电厂交易模拟和互动仿真平台，

实现模拟运行、辅助决策和调节效果验证。鼓励各市按照地方资源特色与需求，建设市级虚拟电厂实验实践验证中心。

（四）加强建设运行管理

13. 建立统一管理体系。制定《山东省虚拟电厂建设运行管理办法》，明确虚拟电厂全流程业务要求，规范和指导虚拟电厂建设、运营和管理工作。将虚拟电厂相关业务纳入电力负荷管理工作体系，实现虚拟电厂统一管理、统一服务。

14. 加强标准规范引领。聚焦虚拟电厂聚合响应、并网调控、智能计量、数据交互、安全防护等环节，加快推动相关标准立项、编制与发布。研究细化虚拟电厂分类参与电力系统运行和电力市场交易有关标准，及时修订现有标准中的不适应条款，增强标准的适用性。

15. 加强接入运行管理。强化虚拟电厂源头管控，制定虚拟电厂资源聚合、系统建设、基线获取、数据交互、安全防护等技术标准，严格虚拟电厂接入和运行管理。虚拟电厂运营商应加强聚合资源及相关设备的精细监测、精准控制能力建设，确保调节量负荷类虚拟电厂具备“可观、可测、可调、可控”条件，逐步提升虚拟电厂作为发电单元参与电网运行调节的能力。

16. 提升安全运行水平。虚拟电厂运营商应主动引导聚合资源依据电力市场出清结果执行调节指令；当电网发生紧急情况时，虚拟电厂及被聚合资源应接受电力调度机构和电网企业统一指挥。运营商可通过与聚合资源签订协议等方式，明确聚合资源

未按要求执行调节指令或执行不到位时可采取的调控措施。

17. 定期开展运行评估。从虚拟电厂资源聚合能力、调节能力、响应速率、信息同步能力、数据传输质量等方面，定期开展虚拟电厂执行监测及效果评估，为优化虚拟电厂运营模式、完善政策支持体系提供决策依据。

18. 加大宣传引导力度。加强虚拟电厂相关支持政策、标准规范和交易机制宣传培训及政策解读，积极培育孵化虚拟电厂运营商。跟踪评估虚拟电厂的运行效果，总结推广先进项目和经验，营造虚拟电厂高质量发展良好氛围。

四、保障措施

省发展改革委、省能源局牵头负责组织实施，省委金融办、省科技厅、省财政厅、省市场监管局、山东能源监管办等加强协同，依据职责分工完善相关配套措施。各市电力主管部门按照国家 and 省里有关要求，指导加快本地虚拟电厂建设。电网企业依托山东省虚拟电厂服务中心，具体负责虚拟电厂服务保障工作，在受理接入申请的同时，及时将有关信息报省能源局，配合做好虚拟电厂规范化、规模化、市场化、常态化管理。

政府信息公开选项：主动公开

山东省发展和改革委员会办公室

2026 年 3 月 26 日印发
